தீர்வு :

$p(0) = 0.2725$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$\frac{e^{-\lambda}\lambda^{0}}{0!} = 0.2725$$

$$\Rightarrow e^{-\lambda} = 0.2725$$

$$\lambda = 1.3$$

(அடுக்கு அட்டவணையை பயன்படுத்தி)

$$\therefore p(X=1) = e^{-1.3}(1.3)/1!$$

$$= e^{-1.3}(1.3)$$

$$= 0.2725 \text{ x } 1.3$$

$$= 0.3543$$

எடுத்துக்காட்டு 7.15

520 பக்கங்களைக் கொண்ட புத்தகத்தில், 390 தட்டச்சுப் பிழைகள் உள்ளன. பாய்சான் வழியினை அனுமானித்து சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட 5 பக்கங்களில் பிழையே இல்லாமல் இருப்பதற் கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு :

புத்தகத்தில் சராசரியாக ஒரு பக்கத்திற்கு ஏற்படும் தட்டச்சுப் பிழைகள்

$$\lambda = (390/520) = 0.75.$$

பாய்சான் நிகழ்தகவு விதிப்படி, பக்கத்திற்கு x பிழைக்கான நிகழ்தகவு

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} = e^{-0.75}\frac{(0.75)^{x}}{x!}, x = 0,1,2,3\ldots\ldots$$

5 பக்கங்களில் பிழையே இல்லாமல் இருப்பதற்குத் தேவையான நிகழ்தகவு :

$$[P(X=0)]^{5} = \left(e^{-0.75}\right)^{5} = e^{-3.75}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.16

ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனம், 0.1 சதவீத மக்கள் மட்டுமே ஒவ்வொரு வருடமும் விபத்துக்கு உட்படு கிறார்கள் என்பதைக் கணிக்கின்றனர். காப்பீடு செய்துள்ள 10,000 பாலிசிதாரர்களை சம வாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில் அடுத்து வரக் கூடிய ஆண்டில் 5–க்கு மிகாமல் வாடிக்கையாளர்கள் விபத்துக்குள்ளாவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன? $(e^{-10} = .000045)$

தீர்வு :

p = வாடிக்கையாளர் ஒருவர் ஒரு வருடத்தில் விபத்துக்குள்ளாவதற்கான நிகழ்தகவு

$= 0.1/100 = 1/1000$

இங்கு $n = 10,000$

ஆகையால், $\lambda = np = 10000\left(\frac{1}{1000}\right) = 10$

5-க்கு மிகாமல் வாடிக்கையாளர்கள் விபத்துள்ளா வதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X \le 5) = P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)$$

$$= e^{-10}\left[1+\frac{10}{1!}+\frac{10^{2}}{2!}+\frac{10^{3}}{3!}+\frac{10^{4}}{4!}+\frac{10^{5}}{5!}\right]$$

$$= 0.06651$$

எடுத்துக்காட்டு 7.17

1/5 சதவீத பிளேடுகள் பழுதானவை என்று பிளேடுகளின் உற்பத்தியாளர் தெரிவிக்கிறார். ஒவ்வொரு அட்டை பெட்டியிலும் 10 பிளேடு அடைத்து விற்பனைக்கு வருகிறது. சரக்குப் பெட்டியில் இருக்கும் 1,00,000 பாக்கெட்டுகளை பாய்சான் பரவலைக் கொண்டு தோராயமாக எத்தனை பாக்கெட்டுகள்

(i) பழுதற்ற பிளேடுகள்

(ii) பழுதுள்ள ஒரு பிளேடு

(iii) பழுதுள்ள இரண்டு பிளேடுகள் கொண்டிருக்கும் என்பதனை கணக்கிடுக.

$(e^{-0.02} = .9802)$

தீர்வு :

$P = 1/5/100 = 1/500 = 0.002 \quad n = 10. \quad \lambda = np = 0.02$

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} = \frac{e^{-0.02}(0.02)^{x}}{x!}$$

(i) பழுதற்ற பிளேடுகளைக் கொண்ட அட்டை பெட்டி களின் எண்ணிக்கை

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 164 3/5/2020 12:29:30 PM